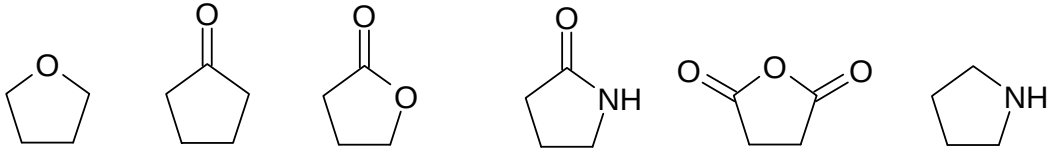
## *ZADANIE A4*

*Wśród wielkiej liczby znanych substancji organicznych (ponad 20 milionów) wiele związków ma budowę cykliczną. Często układ cykliczny wnosi nowe elementy strukturalne, na przykład możliwość wystąpienia izomerii cis-trans.*

**1.** Niżej przedstawione są wzory sześciu związków cyklicznych, oznaczonych literami **A** – **F**.




**A** **B** **C** **D** **E** **F**

**Polecenie:**

Odnajdź grupy funkcyjne we wzorach związków **A** – **F** i na tej podstawie określ, do jakiej klasy związków organicznych każdy z nich należy.

**2.** Dichlorocyklopentan różni się od dichloropentanu rodzajami izomerii oraz liczbą możliwych izomerów.

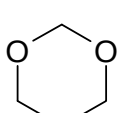
**Polecenie:**

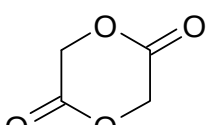
Narysuj wzory strukturalne (Hawortha albo szkieletowe „klinowe") wszystkich izomerów dichlorocyklopentanu i zaznacz, które z nich tworzą pary *cis-trans***.** Wskaż, które z przedstawionych związków są chiralne i w ich wzorach oznacz konfiguracje *R,S* centrów stereogenicznych (asymetrycznych atomów węgla).

**3.** Układy cykliczne tworzą się stosunkowo łatwo z niektórych prostych cząsteczek łańcuchowych.

**Polecenie:**

Podaj wzory substratów, z których mogą utworzyć się związki o podanych niżej wzorach.

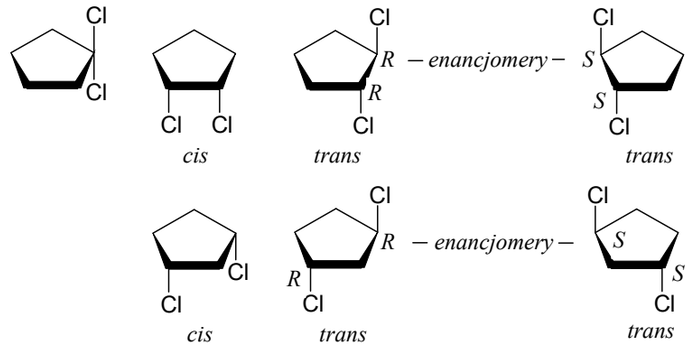

O
O


O
O
O
O

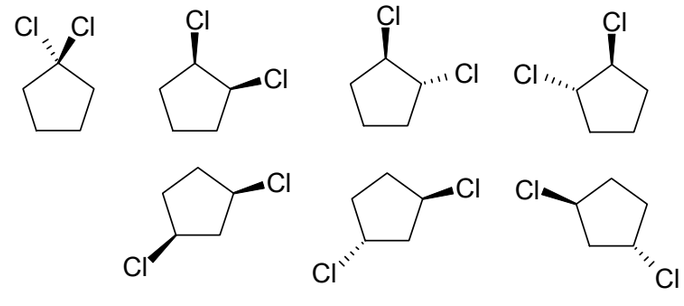
***ROZWIĄZANIE ZADANIA A4***

1. **A –** eter**, B –** keton**, C –** ester (lakton), **D –** amid (laktam), **E –** bezwodnik kwasowy, **F –** amina drugorzędowa**.**

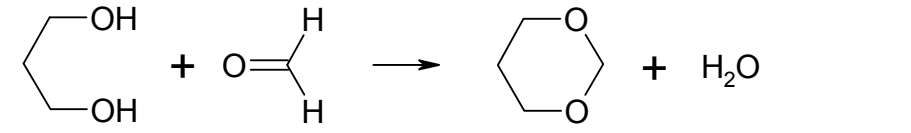
2. Siedem izomerów:




lub




3.


OH
OH
+
O
H
H
O
O
+
H2O
OH
O
OH
+
HO
O
HO
O
O
O
O
+
2 H2O